

匡亚明学院 2025-2026 秋季学期电动力学期 中试题

考试时间：2025 年 11 月 1 日 14:30 至 16:30

2025 年 11 月 1 日

1 简答题 (4×10 分)

1, (1) 写出介质中麦克斯韦方程组的微分形式; (2) 写出电位移矢量和磁场强度的定义式; (3) 写出四个边界条件;

2, (1) 写出一般形式下的唯一性定理; (2) 写出电势展开式的前三项, 并说明物理意义;

3, (1) 镜像法写出: 接地导体球外有点电荷, 空间电势分布; (2) 利用格林函数求解第二类边值问题 (Dirichlet 边值条件);

4, (1) 写出可以引入磁标势的条件; (2) 写出磁标势满足的微分方程; (3) 磁标势满足的边界条件;

2 解答与证明题 (3×20 分, 前两道题中选做一题, 后两题必做)

1, 内外半径分别为 r_1 和 r_2 的介质球壳, 介电常数 ε , 球壳内均匀分布密度为 ρ_f 的自由电荷。(1) 求电势和电场分布; (2) 求极化面电荷和极化体电荷;

2, 利用格林函数推导第一类边值问题 (Neumann 边值条件) 的电势分布公式;

3, (教材习题的 3.13 略有改动) (试卷上没有图) 在均匀外电场 $\vec{E}_0$ 中放入一个导体球壳, 球壳内、外半径分别为 R_1 和 R_2 , 在球心处有一个电偶极矩为 $\vec{p}$ 的点电偶极子, $\vec{p}$ 位于 xOz 面内, 并且与 $\vec{E}_0$ 同向。已知导体

球壳的电势为 φ_S ，且放入导体球壳和点电偶极子之前原点的电势为 0。试求：(1) 球壳内外的电势分布与电场分布；(2) 球壳内外的电荷密度分布；

4, 理想铁磁体的本构关系为 $\vec{B} = \mu\vec{H} + \mu_0\vec{M}_0$, M_0 为常数。把磁化强度为 $\vec{M}_0$ 的均匀极化铁球放入 μ' 的无穷介质中, 求空间磁感应强度分布和磁化电流分布；

3 试卷提供的公式

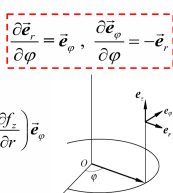
旋度运算符合如下规则：

$$\begin{aligned}\nabla \times (\vec{A} \pm \vec{B}) &= \nabla \times \vec{A} \pm \nabla \times \vec{B} \\ \nabla \times (\varphi \vec{A}) &= \varphi \nabla \times \vec{A} + \nabla \varphi \times \vec{A} \\ \nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) &= \vec{B} \cdot \nabla \times \vec{A} - \vec{A} \cdot \nabla \times \vec{B} \\ \nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}) &= (\vec{B} \cdot \nabla) \vec{A} + (\nabla \cdot \vec{B}) \vec{A} - (\vec{A} \cdot \nabla) \vec{B} - (\nabla \cdot \vec{A}) \vec{B} \\ \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) &= 0 \\ \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) &= \nabla (\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}\end{aligned}$$

(1) 柱坐标系

$$\begin{aligned}u_1 &= r, u_2 = \varphi, u_3 = z \\ h_1 &= 1, h_2 = r, h_3 = 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\nabla \phi &= \frac{\partial \phi}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{e}_z \\ \nabla \cdot \vec{f} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r f_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial f_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial f_z}{\partial z} \\ \nabla \times \vec{f} &= \left(\frac{1}{r} \frac{\partial f_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial f_\varphi}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial f_r}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\varphi \\ &\quad + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r f_\varphi) - \frac{\partial f_r}{\partial \varphi} \right) \vec{e}_z \\ \nabla^2 \phi &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}\end{aligned}$$



梯度运算有如下规则：

$$\begin{aligned}\nabla(\varphi \pm \psi) &= \nabla \varphi \pm \nabla \psi \\ \nabla(\varphi \psi) &= \varphi \nabla \psi + \psi \nabla \varphi \\ \nabla(\vec{f} \cdot \vec{g}) &= \vec{f} \times (\nabla \times \vec{g}) + (\vec{f} \cdot \nabla) \vec{g} + \vec{g} \times (\nabla \times \vec{f}) + (\vec{g} \cdot \nabla) \vec{f} \\ \nabla \left(\frac{\varphi}{\psi} \right) &= \frac{1}{\psi^2} (\psi \nabla \varphi - \varphi \nabla \psi) \\ \nabla f(\varphi) &= f'(\varphi) \nabla \varphi \\ \nabla \times \nabla \varphi &= 0 \\ \nabla \cdot \nabla \varphi &= \nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\nabla \phi &= \frac{\partial \phi}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi \\ \nabla \cdot \vec{f} &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 f_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta f_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f_\varphi}{\partial \varphi} \\ \nabla \times \vec{f} &= \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta f_\varphi) - \frac{\partial f_\theta}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_r + \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial f_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial}{\partial r} (r f_\varphi) \right] \vec{e}_\theta \\ &\quad + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r f_\theta) - \frac{\partial f_r}{\partial \theta} \right] \vec{e}_\varphi \\ \nabla^2 \phi &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2}\end{aligned}$$

图 1: 公式

4 提醒

试卷答案全部写到一张 A3 的答题卡上, 答题卡上除了信息填写栏以外全部空白, 未区分每题的作答范围, 请作答时注意给后面的题目留好充足的解答区域。